Differentiable Signed Distance Function Rendering

박누리 2025126659
동국대학교 컴퓨터 AI 학과

문제 정의와 기존 한계

- Physically-based differentiable rendering(PBDR)의 필요성
  - 현실적인 재질, 그림자, 상호반사까지 포함한 inverse problems 해결 가능
- 핵심 아이디어 : Path tracing + 미분
  - 문제점 : 불연속성 → gradient bias 발생 → 3D 재구성 실패
- 기존 한계
  - Rendering : 이론적 미분 가능, 실제는 gradient 왜곡
  - Mesh, Point cloud, Volume: 표현 다양하지만 제약 존재
  - SDF : 부드러운 gradient 제공, 불연속 문제는 미해결

Contribution

- Sphere tracing에 Reparameterization 적용
- Discontinuity 문제 해결 → 안정적 gradient 제공
  - Sphere tracing 수정 → 정확한 gradient 계산
  - Surface reconstruction 시 silhouette loss 필요 없음

(a) Reference images (b) Optimized surface (c) Optimization result (d) Ground truth

Differentiable Rendering & Gradient Estimation

- 픽셀 강도 : 장면 파라미터 π 에 따라 달라지는 픽셀 j 의 밝기
  - $I_j(\pi) = \int_{S^2} f_j\,(\boldsymbol{\omega}, \pi) d\boldsymbol{\omega}$
- Monte Carlo 추정치 : $\partial_\pi I_j(\pi) \approx \frac{1}{N} \sum_{k=1}^{N} \frac{\partial_\pi f_j(\boldsymbol{\omega}_k, \pi)}{p(\boldsymbol{\omega}_k, \pi)}$
- 장점 : 계산 단순, 효율적
- 단점 : discontinuity 발생 시 gradient 부정확

Problem: Discontinuities

- Discontinuity 발생 원인
  - Visibility changes (e.g., occlusion, boundary crossing)
  - Object translation/rotation → sudden jump in integrand
- Reynolds Transport Theorem(RTT) 필요 → 하지만 계산 복잡
- 해결책: Reparameterization
- Reparameterization 적용
  - $I_j\,(\pi) = \int_{S^2} f_j\,(T(\boldsymbol{\omega}, \pi), \pi) \parallel D\mathcal{T}_{\boldsymbol{\omega},\pi}(s) \times D\mathcal{T}_{\boldsymbol{\omega},\pi}(t) \parallel d\boldsymbol{\omega}$
- 결과: discontinuity가 매끄럽게 보정됨

Method

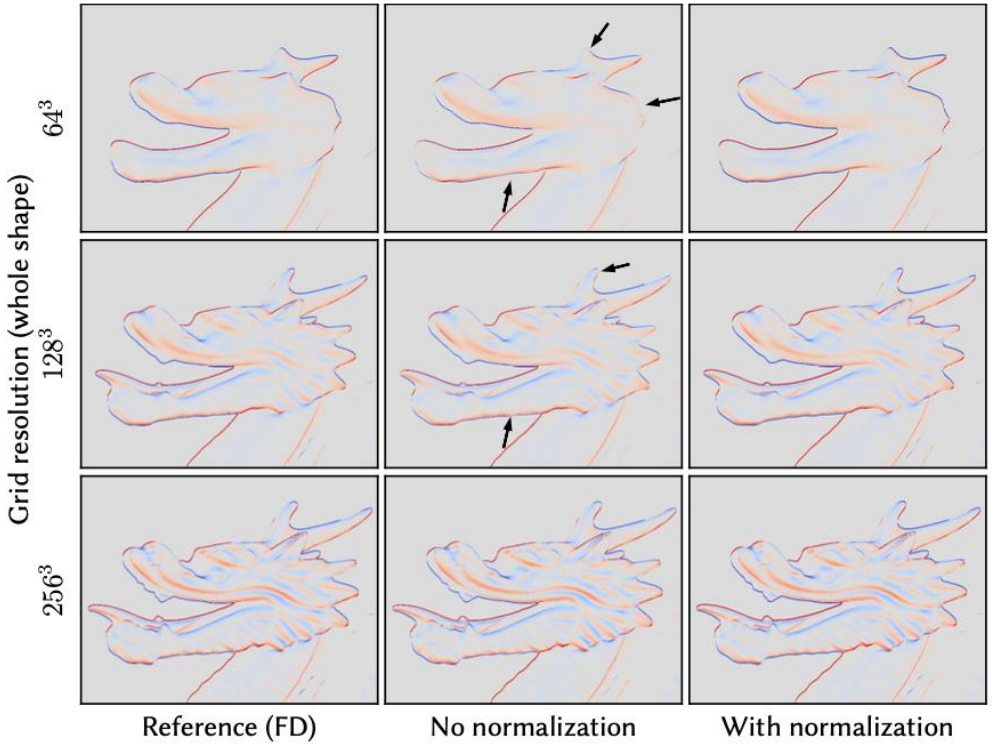
- 핵심 흐름:
  - SDF 정의 및 표현 (Preliminaries)
  - Shading gradient 계산
  - Reparameterization으로 discontinuity 해결
- Sphere tracing 기반
- Jacobian factor로 왜곡 보정
- Weighted reparameterization → variance 감소

SDF

- Signed Distance Function (SDF):
  - $\phi: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}, \phi(\mathbf{x}, \pi) =$ 표면까지의 signed distance
  - 내부 음수, 외부 양수
- Eikonal equation : $\| \nabla_x \phi(\mathbf{x}, \pi) \| = 1$
  - 표현: voxel grid + cubic B-spline 보간
- 교차 계산: Sphere tracing
  - $\mathbf{x}_{t(\pi)} = \mathbf{x}_0 + t(\pi)\omega$

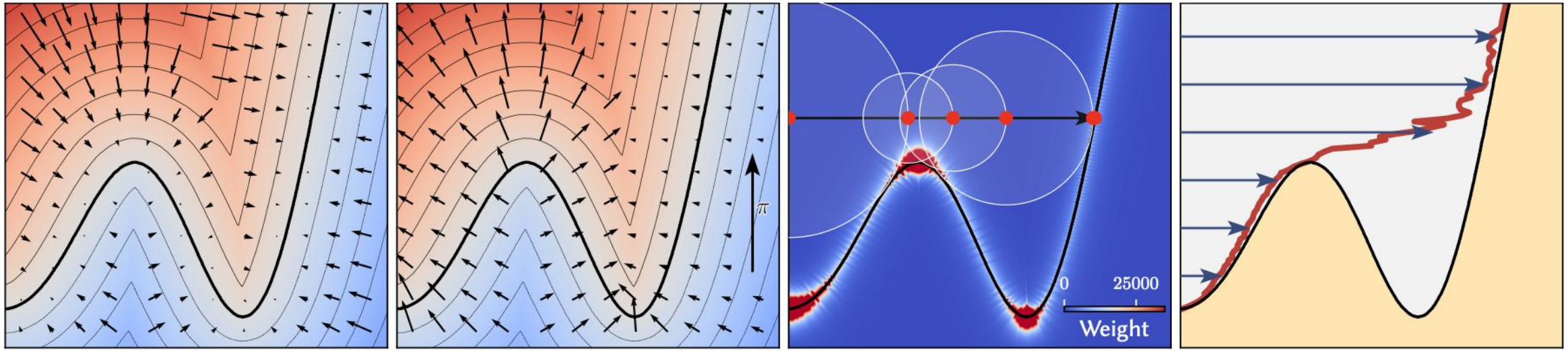
Shading Gradients

- Shading normal 정의
  - $\mathbf{n}(\pi) = \frac{\nabla_x \phi\left(\mathbf{x}_{t(\pi)}, \pi\right)}{\|\nabla_x \phi\left(\mathbf{x}_{t(\pi)}, \pi\right)\|}$
- 교차점
  - $\mathbf{x}_{t(\pi)} = \mathbf{x}_0 + t(\pi)\omega$
- 문제: $t(\pi)$도 파라미터에 의존 → 불안정
- 해법: Inverse Function Theorem 사용
- $\partial_\pi t(\pi) = -\frac{\partial_\pi \phi\left(\mathbf{x}_{t(\pi_0)}, \pi\right)}{\left\langle \nabla_{x'} \phi\left(\mathbf{x}_{t(\pi_0)}, \pi\right), \boldsymbol{\omega} \right\rangle}$



Reparameterizing Discontinuities

- 문제: 실루엣 / occlusion → gradient 튐
- 해결: Sphere integral 재매개화
- Jacobian factor 추가: $\| D\mathcal{T}_{\omega,\pi}(s) \times D\mathcal{T}_{\omega,\pi}(t) \|$
  - $\int f(T(\omega,\pi),\pi) \| D\mathcal{T}_{\omega,\pi}(s) \times D\mathcal{T}_{\omega,\pi}(t) \| d\omega$
- 불연속 이동을 따르도록 보정



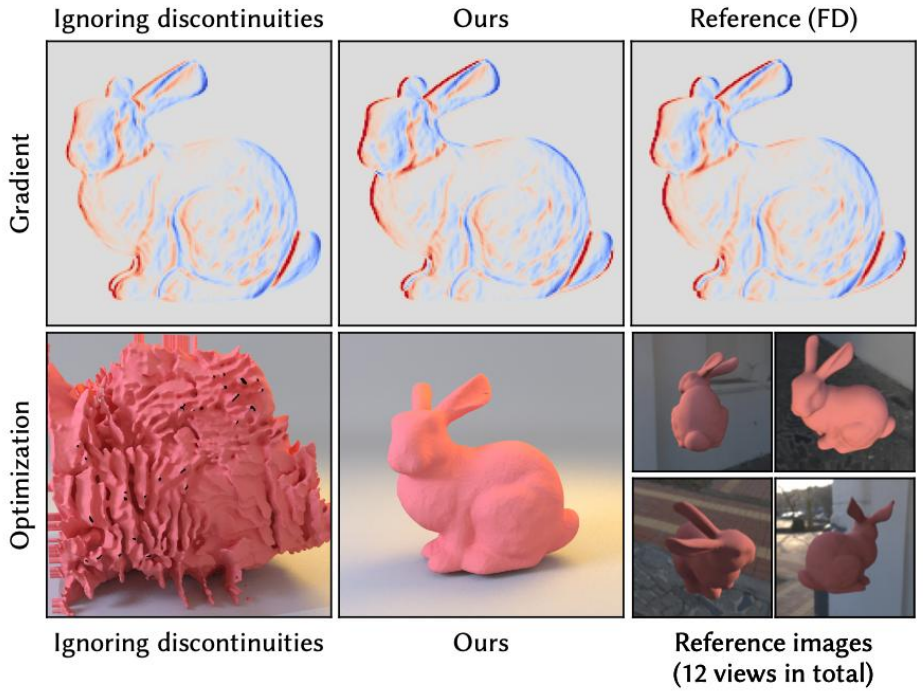
(a) $\mathcal{V}(\mathbf{x},\boldsymbol{\pi})$ (b) $\partial_\pi \mathcal{V}(\mathbf{x},\boldsymbol{\pi})$ (c) Sphere tracing steps (d) Evaluation distance

Weighted Reparameterization

- Variance 감소 기법
- 거리 함수 $t(\omega, \pi)$ →가중합으로 계산
- 가중치 설계:
  - Edge : 경계(불연속) 근처일수록 가중치 크게 -> gradient 안정화
  - Dist : 거리 기반 조절
  - Bounding box : bounding box 안에서 샘플 안정화
- Pixel filter normalization → variance reduction

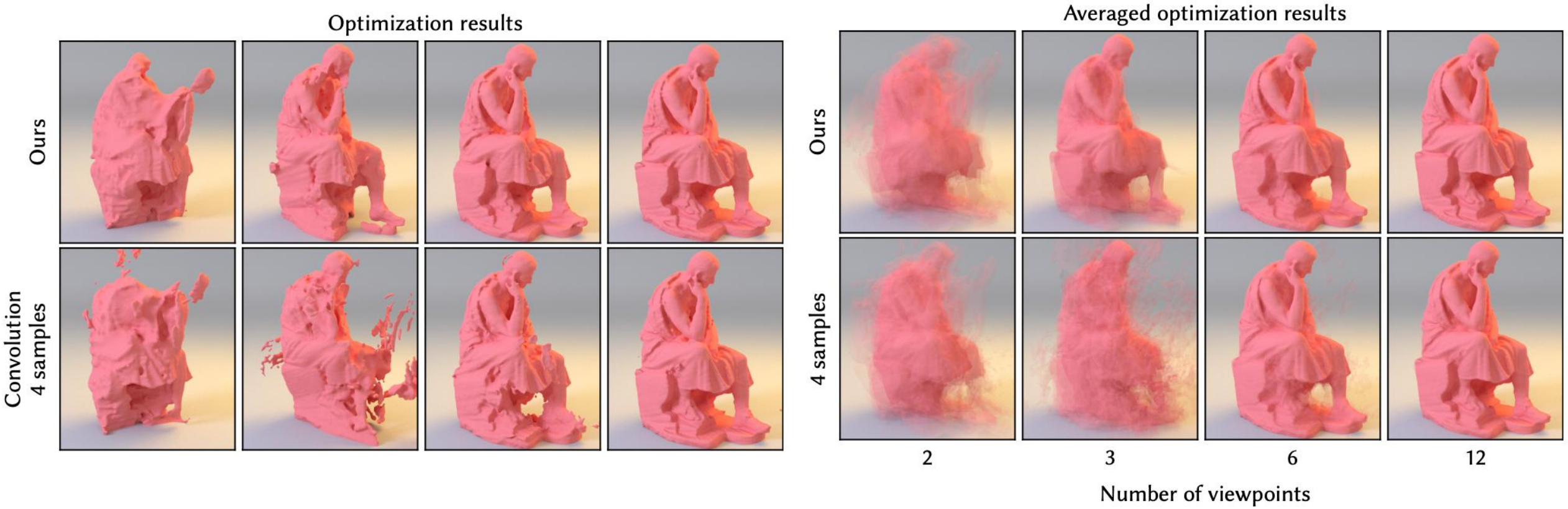
Gradient 검증

- 불연속성을 무시하면 중요한 gradient 정보(occlusion 등)를 놓침
- → 최적화가 아예 발산해버림
- 제안 방법은 안정적 gradient



Viewpoint 개수에 따른 Robustness

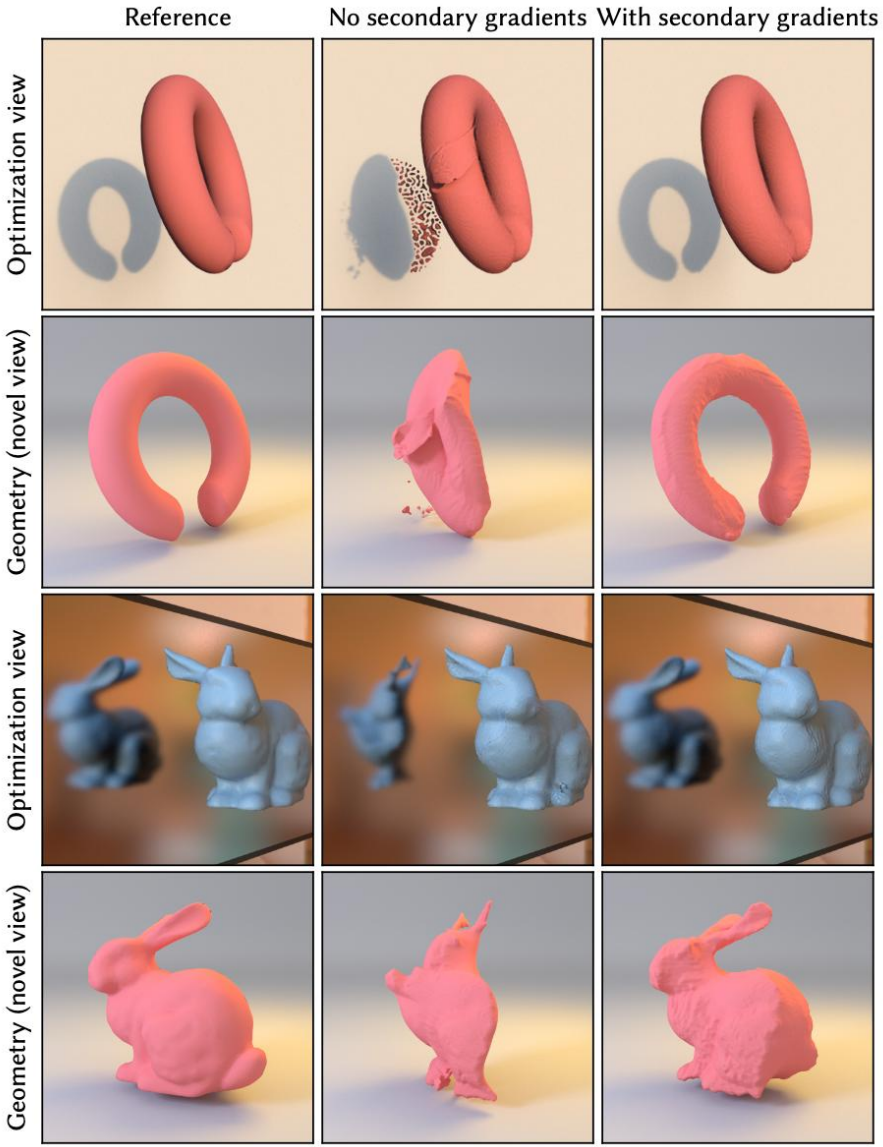
- Reference view가 적어도 비교적 안정적
- Convolution은 적은 뷰에서 쉽게 무너짐



Secondary Effects (간접 효과)

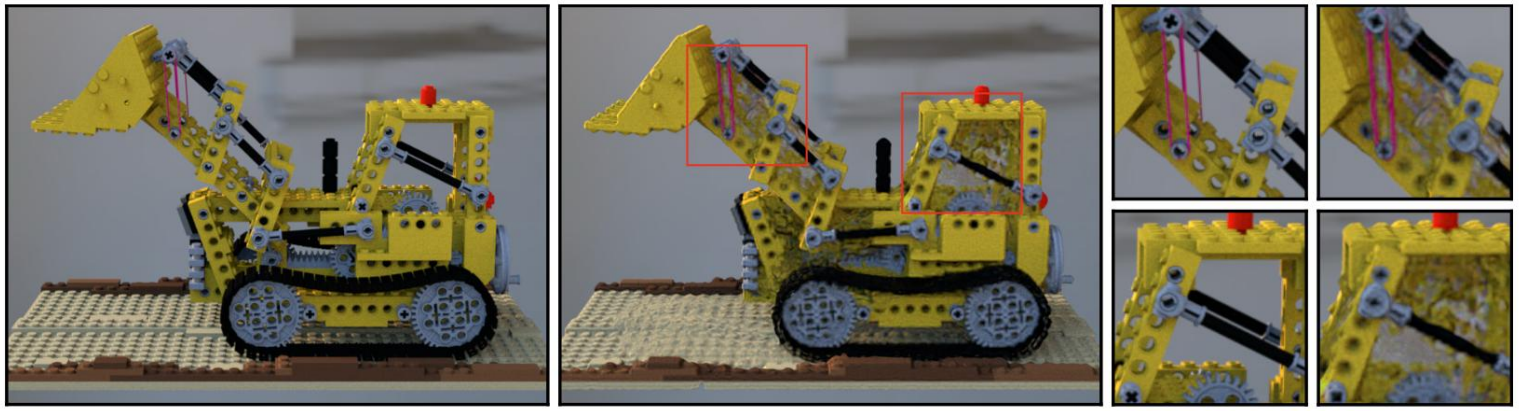
- 그림자와 반사 같은 간접 효과도 gradient로 고려 가능

-> 더 정교한 복원 가능



Result

- 복잡한 topology와 texture가 있는 장난감 모델도 복원 성공
- 단, local minima 문제는 여전히 존재 → 향후 연구 과제



Reference Ours Ref. Ours

Conclusion & Future Work

- 제안 방법: Sphere tracing + Reparameterization
- 장점: 안정적 gradient 제공, 다양한 scene에 적용 가능
- 한계: 여전히 local minima 문제 존재
- 미래 방향: 더 효율적인 redistancing, 복잡한 topology 처리

Differentiable Signed Distance Function Rendering

Supplemental video
(no audio)

Delio Vicini Sébastien Speierer Wenzel Jakob
École polytechnique fédérale de Lausanne